$$f(x) = (x+1)\, e^{\frac{1}{x}}$$

Abbiamo visto che

$$\lim_{x \to +\infty} (x+1)\, e^{\frac{1}{x}} = +\infty$$

NO ASINTOTO ORIZZONTALE

cerchiamo l'asintoto obliquo a $+\infty$

$y = mx + q$, dove

$$m = \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} \in \mathbb{R}^*$$

$$q = \lim_{x \to +\infty} (f(x) - mx) \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{(x+1)\,e^{\frac{1}{x}}}{x} =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{x+1}{x} \cdot \underbrace{e^{\frac{1}{x}}}_{\to e^{0}=1} = 1 \cdot 1 = 1$$

$$\frac{x+1}{x} \to 1$$

$m = 1$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) - mx = \lim_{x\to+\infty} (x+1)\,e^{\frac{1}{x}} - x =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \underbrace{x\,e^{\frac{1}{x}}}_{} + e^{\frac{1}{x}} \underbrace{- x}_{} =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} x\,(e^{\frac{1}{x}} - 1) + e^{\frac{1}{x}}$$

Osserviamo che

$$\lim_{x\to+\infty} x\left(e^{\frac{1}{x}}-1\right) = \lim_{x\to+\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}}-1}{\frac{1}{x}}$$

$y = \frac{1}{x}$ $\quad$ $x\to+\infty$ $\quad$ $\frac{1}{x}\to 0$

$$= \lim_{y\to 0} \frac{e^{y}-1}{y} = 1$$

Allora

$$\lim_{x\to+\infty} \underbrace{x\left(e^{\frac{1}{x}}-1\right)}_{\downarrow 1} + \underbrace{e^{\frac{1}{x}}}_{\downarrow 1} = 1+1 = 2$$

$q = 2$

Allora $y = x+2$ è asintoto obliquo a $+\infty$

Con gli stessi conti, si vede che

$$y = x+2$$

è asintoto obliquo a $-\infty$ perché

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

GRAFICO QUALITATIVO DI UNA FUNZIONE

- DOMINIO DELLA FUNZIONE (EQUAZIONI/DISEQUAZIONI)
- SIMMETRIE (PARI, DISPARI, PERIODICA__)
- INTERSEZIONI CON GLI ASSI ($x=0$ e $y=0$)
- POSITIVITÀ ($f(x) \geq 0$)
- ASINTOTI

Determinare il grafico qualitativo di

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 2x} - x$$

$$x^2 - 2x \geq 0$$

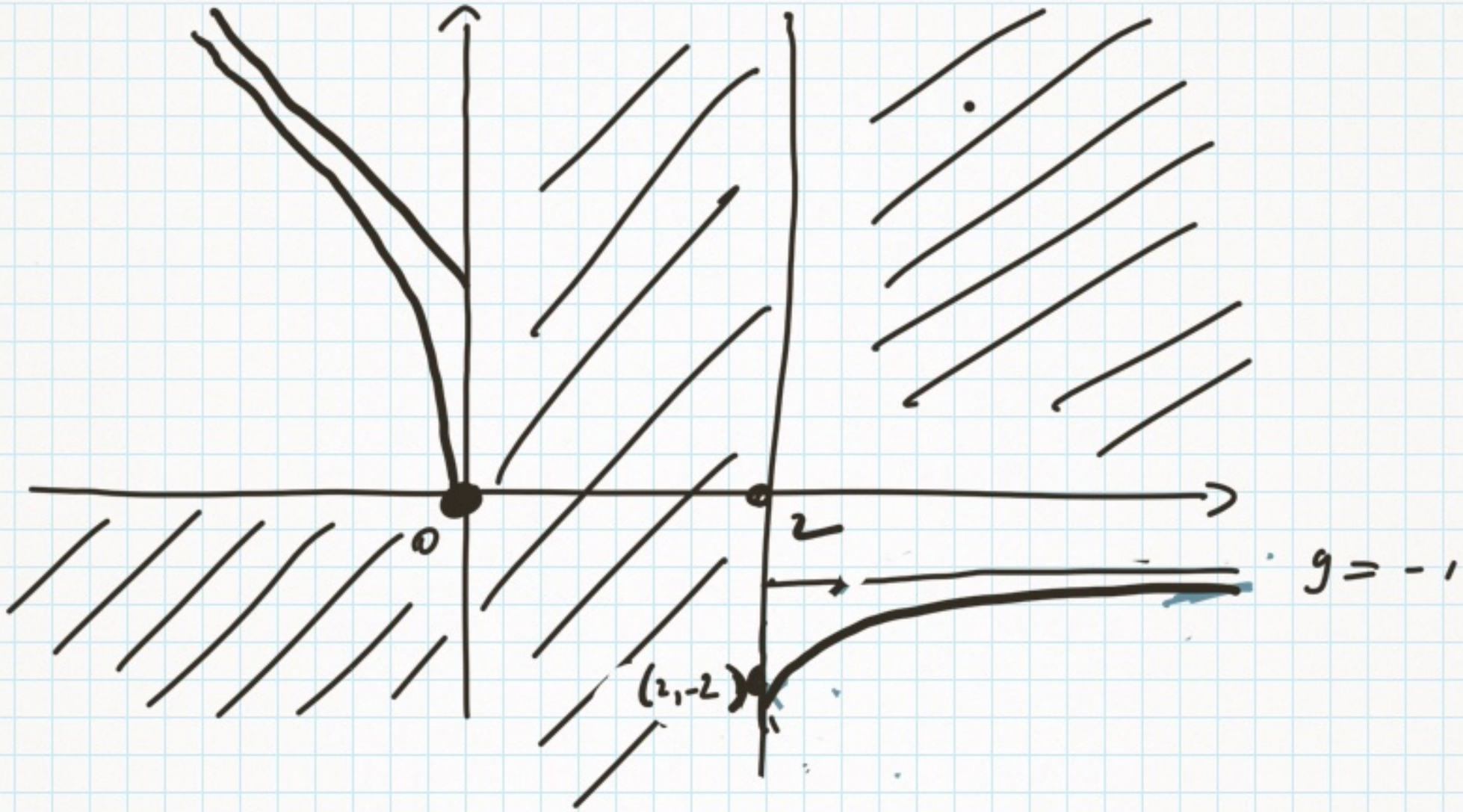
$$x^2 - 2x = 0 \iff x = 0 \vee x = 2$$

Allora

$$x^2 - 2x \geq 0 \iff x \leq 0 \vee x \geq 2$$



Il dominio non è simmetrico, f non è né pari né dispari



Intersezioni col gl. ass.

$$\begin{cases} y = f(x) \\ x = 0 \end{cases}$$

ASSE y

$$\begin{cases} y = f(0) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

(0,0) è un punto del graf. di f

Positività + intersezioni con asse x (y = 0)

$$f(x) \geq 0$$

$$\sqrt{x^2-2x} - x \geq 0$$

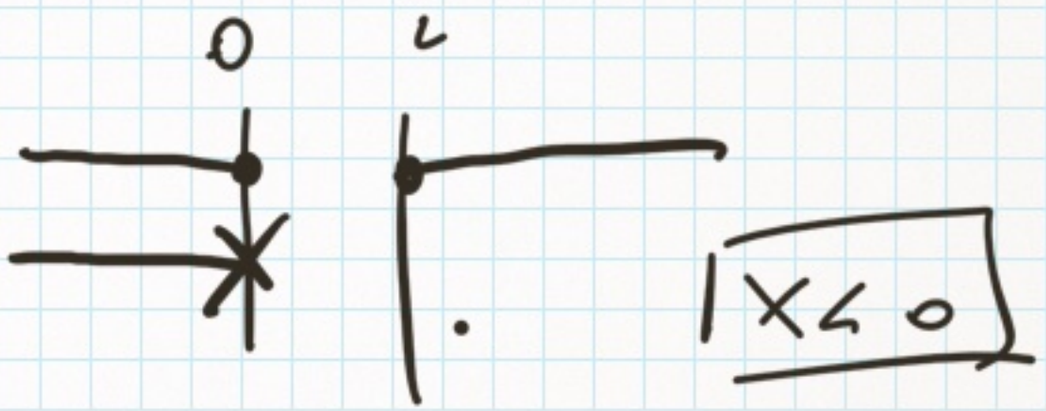
$$\sqrt{x^2-2x} \geq x$$

① $\begin{cases} x^2-2x \geq 0 \\ x < 0 \end{cases}$

② $\begin{cases} x \geq 0 \\ x^2-2x \geq x^2 \end{cases}$

① $\begin{cases} x \leq 0 \vee x \geq 2 \\ x < 0 \end{cases}$

$x < 0$

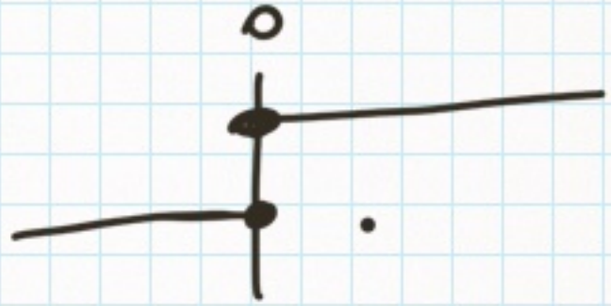


② $\begin{cases} x \geq 0 \\ x - 2x \geq x \end{cases}$

$\begin{cases} x \geq 0 \\ -2x \geq 0 \end{cases}$

$\begin{cases} x \geq 0 \\ x \leq 0 \end{cases}$

$\boxed{x = 0}$



Allora

$$\sqrt{x^2 - 2x} - x \geq 0$$

$\iff \quad x < 0 \quad \vee \quad x = 0$

Allora $f(x) \geq 0 \iff x \leq 0$

f non ha asintoti verticali perché

0 e 2 appartengono al dominio di f

Calcolo $f(0) = 0$

$f(2) = -2$

Passiamo a studiare gli asintoti obliqui.

$$\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x^2-2x} - x = \lim_{x\to+\infty} \frac{(\sqrt{x^2-2x} - x)(\sqrt{x^2-2x} + x)}{\sqrt{x^2-2x} + x}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2 - 2x - x^2}{|x| + x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{-2x}{x+x} = -1$$

$y = -1$ è asintoto orizzontale a $+\infty$

Studiamo le intersezioni tra

$$\begin{cases} y = f(x) \\ y = -1 \end{cases}$$

Allora devo risolvere

$$f(x) = -1$$

$$\sqrt{x^2 - 2x} - x = -1$$

$$\sqrt{x^2 - 2x} = x - 1$$

$$\begin{cases} x^2 - 2x \geq 0 \\ x - 1 \geq 0 \\ x^2 - 2x = (x-1)^2 = x^2 - 2x + 1 \Rightarrow 0 = 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x\to-\infty} \sqrt{x^2-4x} - x = \overline{\overline{+\infty}}$$

Non esiste l'asintoto orizzontale a $-\infty$

Vediamo se esiste l'asintoto obliquo

$$y = mx + q$$

$$m = \lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{x^2-4x} - x}{x}$$

$$= \lim_{x\to-\infty} \frac{|x| - x}{x} = \lim_{x\to-\infty} \frac{-x - x}{x} =$$

$$= \lim_{x\to-\infty} \frac{-2x}{x} = -2$$

$$q = \lim_{x\to-\infty} f(x) - mx =$$

$$= \lim_{x\to-\infty} \sqrt{x^2-4x} - x - (-2x) =$$

$$= \lim_{x\to-\infty} \sqrt{x^2-4x} - x + 2x =$$

$$(a^2-b^2) = (a+b)(a-b)$$

$$= \lim_{x\to-\infty} \sqrt{x^2-4x} + x = [+\infty - \infty]$$

$$= \lim_{x\to-\infty} \frac{(\sqrt{x^2-4x}+x)(\sqrt{x^2-4x}-x)}{\sqrt{x^2-4x}-x} =$$

$$= \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2-4x-x^2}{|x|-x} = \lim_{x\to-\infty} \frac{-4x}{-x-x} = 1$$

$y = -2x + 1$ è asintoto obliquo a $-\infty$

Calcoliamo le intersezioni:

$$\begin{cases} y = f(x) \\ y = -2x + 1 \end{cases}$$

$$\sqrt{x^2 - 2x} - x = -2x + 1$$

$$\sqrt{x^2 - 2x} = -x + 1$$

NON ci sono intersezioni.

$$f(x) = \ln\left(\frac{2x+1}{x^2+x-2}\right)$$

DISEGNARE IL GRAFICO QUALITATIVO

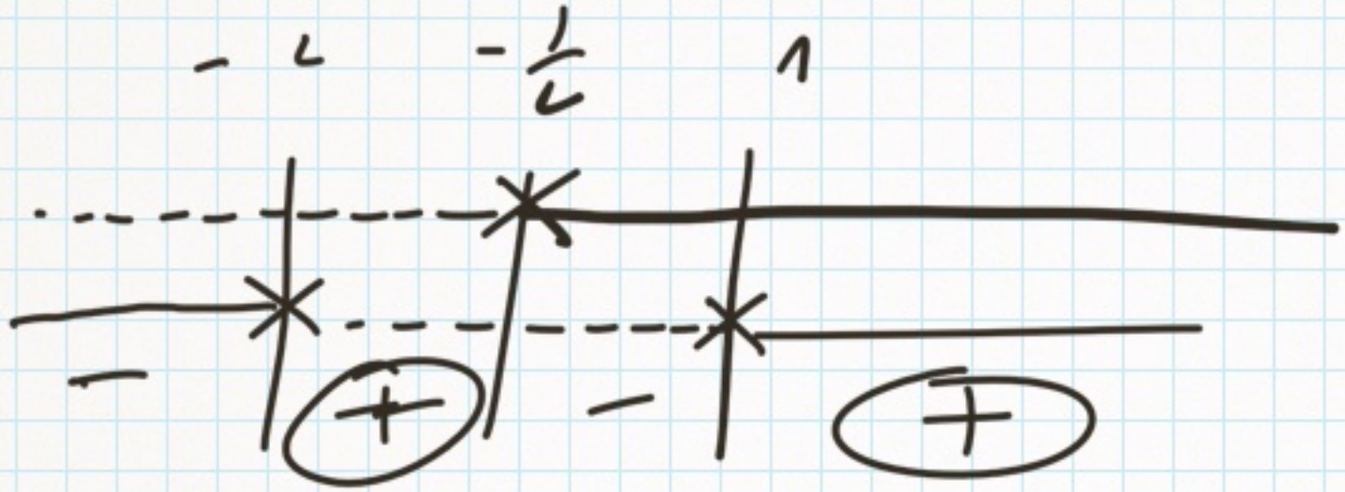
$$\frac{2x+1}{x^2+x-2} > 0$$

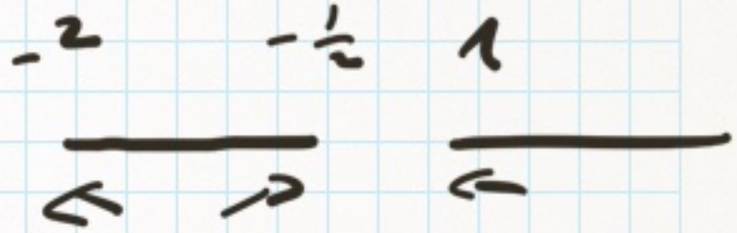
$2x+1 > 0 \Rightarrow x > -\frac{1}{2}$

$x^2+x-2 > 0 \iff x < -2 \vee x > 1$

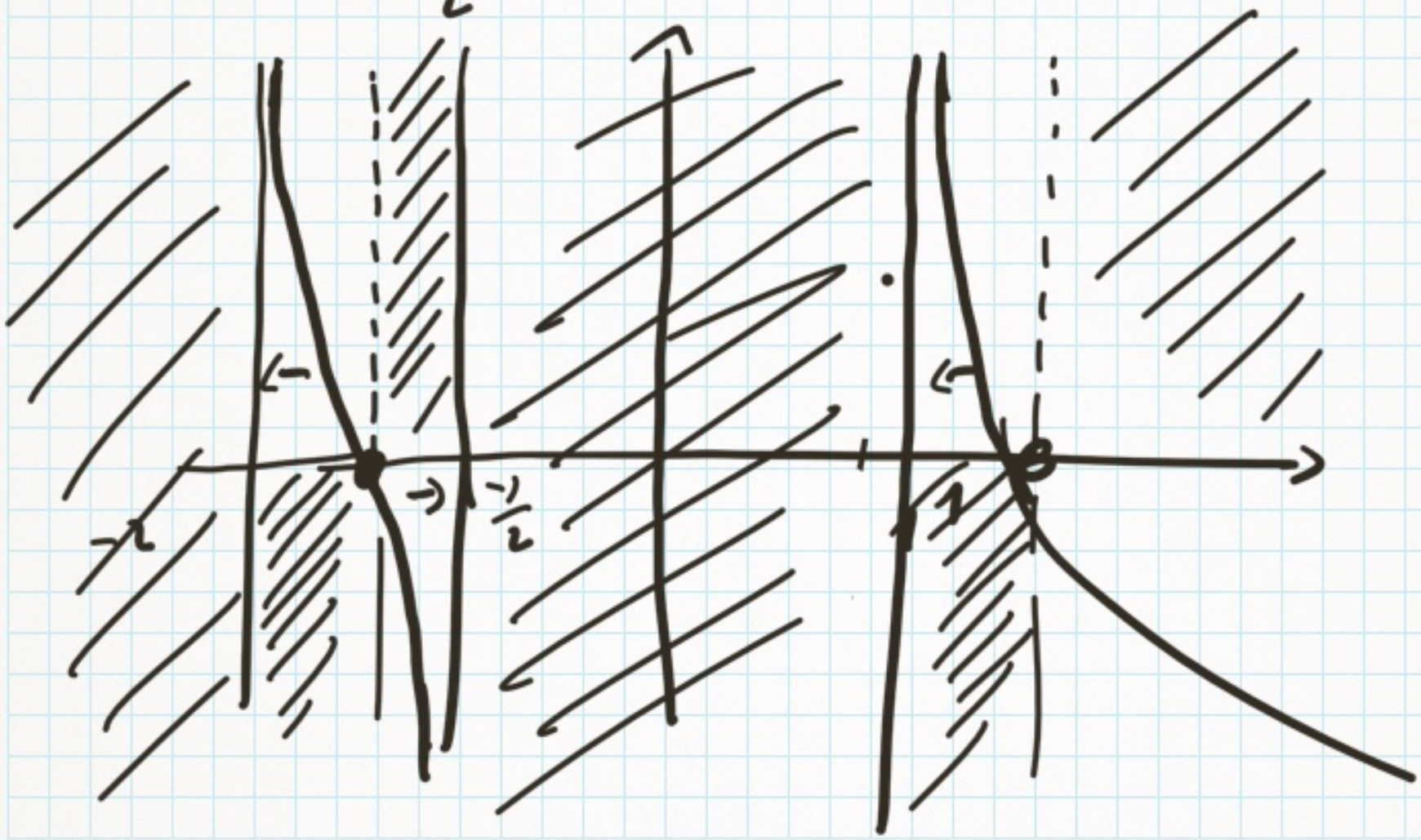
$x^2+x-2 = 0$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \frac{-1 \pm 3}{2} \begin{matrix} -2 \\ 1 \end{matrix}$$





$-2 < x < -\frac{1}{2} \quad \vee \quad x > 1$



. Il dominio non è simmetrico, quindi
f non è né pari, né dispari.

. $x=0$ non è un elemento del dominio
quindi non ci sono intersezioni con l'asse
delle y

Studiamo la positività e le intersezioni con
l'asse delle x

$$f(x) \geq 0$$

$$\ln\left(\frac{2x+1}{x^2+x-2}\right) \geq 0 \iff \frac{2x+1}{x^2+x-2} \geq 1$$

$$1<x \wedge z-\gamma\lambda \iff \lambda<z-x \neq \frac{x}{2} \cdot$$

$$0 \Rightarrow \frac{z-x+\lambda^2}{\frac{1}{2}-x-\lambda^3} \leq 0$$

$$\frac{z-x+\lambda^2}{\frac{5}{2}+x-\frac{1}{2}x^2} \geq 0$$

$$\frac{z-x+\lambda^2}{\frac{1}{2}x^2-x+\frac{1}{2}} \geqslant 0$$

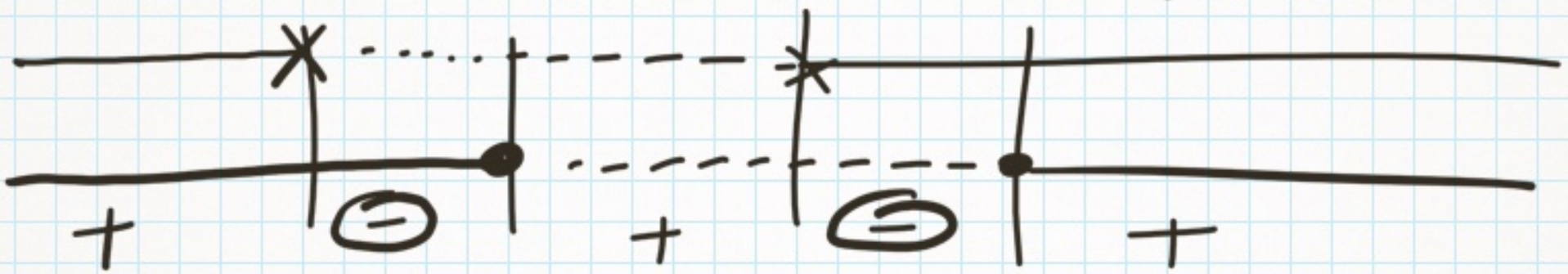
$$\frac{z-x+\lambda^2}{z+x-\frac{1}{2}x^2} - 1 \geqslant 0$$

$$x^2 - x - 3 \geq 0 \iff x \leq \frac{1-\sqrt{13}}{2} \vee x \geq \frac{1+\sqrt{13}}{2}$$

$$x^2 - x - 3 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1+12}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$$

$-2 \qquad \frac{1-\sqrt{13}}{2} \qquad 1 \qquad \frac{1+\sqrt{13}}{2}$



$f(x) \geq 0 \iff -2 < x \leq \frac{1-\sqrt{13}}{2}$ φρμ

$1 < x \leq \frac{1+\sqrt{13}}{2}$

$$\lim_{x\to -2^+} f(x) = \lim_{x\to -2^+} \ln\left(\frac{2x+1}{x^2+x-2}\right) =$$

$$= \lim_{x\to -2^+} \ln\left(\frac{-3}{0^-}\right) = \ln(+\infty) = +\infty$$

$$\lim_{x\to -\frac{1}{2}^-} f(x) = \ln(0^+) = -\infty$$

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \ln\left(\frac{1}{0^+}\right) = \ln(+\infty) = +\infty$$

Asintoti orizzontali:

$$\lim_{x\to+\infty} \ln\left(\frac{2x+1}{x^2+x-1}\right) =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \ln\left(\frac{2x}{x^2}\right) = \lim_{x\to+\infty} \ln\left(\frac{2}{x}\right)$$

$$= \ln(0^+) = -\infty$$

NO ASINTOTO ORIZZONTALE

$$m = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln\left(\frac{2x+1}{x^2+x-1}\right)}{x} = 0$$

allora NON ci è asintoto obliquo